

LogiWare

Webshop és raktárkezelő rendszer

Készítette:

Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

2025/2026

Tartalomjegyzék

1. Projekt Specifikáció3

- 1.1. Projekt rövid leírása3
- 1.2. Fejlesztés során felhasznált technológiák3
 - 1.2.1. Szoftvertechnológiák3
 - 1.2.2. Konkrét szoftverek3
- 1.3. Szerepkörök3
 - 1.3.1. Felhasználó3
 - 1.3.2. Adminisztrátor (WPF-alkalmazás)3
- 1.4. Főbb funkciók4
 - 1.4.1. Felhasználók számára4
 - 1.4.2. Adminisztrátorok számára (WPF)4
 - 1.4.3. Jogosultságkezelés4
- 1.5. Célok és célkitűzések4
 - 1.5.1. Mit szeretnénk elérni a szoftverrel?4
 - 1.5.2. Rövid távú célok5
 - 1.5.3. Hosszú távú célok5
- 1.6. Követelmények5
 - 1.6.1. Funkcionális követelmények5
 - 1.6.2. Nem-funkcionális követelmények5
- 1.7. Alkalmazási területek6
- 1.8. Fejlesztési módszertan6
- 1.9. Csapat tagjainak szerepkörei6
- 1.10. Ütemterv7

1. Projekt Specifikáció

1.1. Projekt rövid leírása

A LogiWare egy modern, webalapú alkalmazás, amelynek célja zöldségek és gyümölcsök online értékesítésének és raktárkészlet-kezelésének integrálása egyetlen platformon. A rendszer kettős funkcióval rendelkezik: egyrészt webshopként működik, ahol a felhasználók böngészhetik a kínálatot, kosárba helyezhetik a termékeket, és leadhatják rendelésüket, másrészt raktárkezelő rendszerként is funkcionál, amelynek segítségével az adminisztrátorok valós időben nyomon követhetik és módosíthatják a készletállapotokat.

A webes felületet kiegészíti egy önálló, C# WPF technológiával készült asztali adminisztrációs alkalmazás, amelyen keresztül az üzemeltetők kezelhetik a termékeket, a rendeléseket és a készleteket. Az alkalmazás gyors, megbízható és könnyen kezelhető felületet biztosít minden érintett számára.

1.2. Fejlesztés során felhasznált technológiák

1.2.1. Szoftvertechnológiák

Frontend: JavaScript, React.js, Tailwind CSS – modern, komponensalapú keretrendszer reszponzív felhasználói felülethez.

Backend: Node.js / C# – üzleti logika és REST API kiszolgálás.

Admin felület: C# WPF (.NET) – önálló asztali adminisztrációs alkalmazás.

Adatbázis: Lokális relációs adatbázis (SQL) – termék-, felhasználó- és rendeléstárolás. Az adatbázis-kezelő rendszer kiválasztása folyamatban van.

Autentikáció: JWT (JSON Web Tokens) – biztonságos token alapú hitelesítés.

Stíluskezelés: CSS (autoprefixer) – reszponzív és böngészőkompatibilis megjelenítés.

1.2.2. Konkrét szoftverek

IDE: Visual Studio / Visual Studio Code – fejlesztői környezet.

Verziókezelés: GitHub – forráskód kezelése, verziók nyomon követése.

Tesztelés: Postman (API tesztek), JavaScript tesztfájlok (test-api.js, comprehensive-test.js).

Kommunikáció: Discord, Messenger

1.3. Szerepkörök

1.3.1. Felhasználó

Funkciók: Regisztráció és bejelentkezés, termékkatalógus és készletinformációk böngészése, kosár kezelése, rendelés leadása, rendelési előzmények megtekintése.

1.3.2. Adminisztrátor (WPF)

Funkciók: A WPF asztali alkalmazáson keresztül: termékek felvétele, szerkesztése és törlése; készletmennyiségek frissítése; rendelések kezelése és státuszuk módosítása.

1.4. Főbb funkciók

1.4.1. Felhasználók számára

- Termékkatalógus böngészése, keresése és szűrése.
- Valós idejű készletinformációk megtekintése termékenként.
- Termékek kosárba helyezése, mennyiség módosítása, törlése.
- Rendelés leadása és összesítő megtekintése.
- Korábbi rendelések és státuszuk megtekintése.

1.4.2. Adminisztrátorok számára (WPF)

- Termékek hozzáadása, szerkesztése és törlése a WPF-felületen.
- Készletmennyiség frissítése és nyomon követése.
- Rendelések listázása és státuszuk módosítása (függőben, feldolgozva, teljesítve).

1.4.3. Jogosultságkezelés

A felhasználó kizárólag a saját fiókjához, kosarához és rendelési előzményeihez fér hozzá – más felhasználók adatait nem láthatja. Az adminisztrátori funkciók kizárólag a WPF asztali alkalmazáson keresztül érhetők el, a webes felületen nem érhetők el.

1.5. Célok és célkitűzések

1.5.1. Mit szeretnénk elérni a szoftverrel?

Egy megbízható, könnyen kezelhető online zöldség- és gyümölcsbolti platform létrehozása, amely egyszerre szolgálja ki a vásárlókat és az üzemeltetőket. A rendszer célja a raktárkészlet és a webshop szoros integrációja, hogy a felhasználók mindig pontos készletinformációt lássanak.

1.5.2. Rövid távú célok

- Alapfunkciók megvalósítása: regisztráció, termékkatalógus, kosár, rendelés leadása.
- Valós idejű készletkijelzés megvalósítása a webshop felületen.
- WPF admin felület alapfunkcióinak elkészítése (termékkezelés, készletfrissítés).

1.5.3. Hosszú távú célok

- Online fizetési integráció hozzáadása (pl. bankkártya, utánvét).
- E-mail értesítések küldése rendelés leadásakor és státuszváltozásakor.
- Statisztikai kimutatások az adminisztrátori felületen (eladások, forgalom).

1.6. Követelmények

1.6.1. Funkcionális követelmények

1. táblázat – Funkcionális követelmények

Azonosító	Funkció neve	Leírás	Prioritás
F-01	Regisztráció	A felhasználó e-mail-cím és jelszó megadásával fiókot hozhat létre.	Magas
F-02	Bejelentkezés / Kijelentkezés	JWT alapú hitelesítés, token lejárat kezelése.	Magas
F-03	Termékkatalógus böngészése	Zöldségek és gyümölcsök listázása, szűrése és keresése.	Magas
F-04	Készlet megjelenítés	Minden terméknel valós idejű készletinformáció látható.	Magas

Azonosító	Funkció neve	Leírás	Prioritás
F-05	Kosár kezelése	Termékek kosárba helyezése, mennyiség módosítása, törlése.	Magas
F-06	Rendelés leadása	A kosár tartalmából rendelés generálása, összesítő megjelenítése.	Magas
F-07	Rendelési előzmények	A felhasználó megtekintheti korábbi rendeléseit és azok állapotát.	Közepes
F-08	WPF Admin – termékkezelés	Termék felvétele, szerkesztése és törlése a WPF admin felületen.	Magas
F-09	WPF Admin – készletfrissítés	Készletmennyiség frissítése a WPF admin felületen.	Magas
F-10	WPF Admin – rendeléskezelés	Rendelések státuszának módosítása a WPF admin felületen.	Közepes

1.6.2. Nem-funkcionális követelmények

2. táblázat – Nem-funkcionális követelmények

Kategória	Követelmény
Teljesítmény	Az API válaszideje normál terhelés alatt nem haladja meg a 300 ms-ot.
Biztonság	Jelszavak bcrypt-tel hashelve, kommunikáció HTTPS-en keresztül.
Megbízhatóság	Az alkalmazás tervezett üzemideje legalább 99%.
Skálázhatóság	Állapotmentes REST API, horizontálisan bővíthető backend.
Karbantarthatóság	Moduláris kódszerkezet, frontend és backend szétválasztva.
Használhatóság	Reszponzív, mobilbarát felület; min. WCAG 2.1 AA kontraszttarány.

1.7. Alkalmazási területek

A LogiWare elsősorban kis- és közepes méretű zöldség- és gyümölcskereskedések számára készül, ahol fontos az online értékesítés és a készletkezelés összehangolása. Az alkalmazás alkalmas helyi termelők, piacok vagy élelmiszer-kiskereskedők számára, akik szeretnék digitalizálni rendelési és raktározási folyamataikat. A rendszer webes és asztali elérhetőségének köszönhetően rugalmasan illeszthető be különböző üzleti környezetekbe.

1.8. Fejlesztési módszertan

A fejlesztés során Agile (iteratív) módszertant alkalmazunk, amely rugalmas és folyamatosan finomítható fejlesztési folyamatot biztosít. Az egyes fejlesztési ciklusok

(sprintek) végén értékeljük az elkészült funkciókat, és szükség esetén módosítjuk a következő sprint céljait..

- Iterációkban történő fejlesztés (1–2 hetes sprintek).
- Folyamatos tesztelés és visszacsatolás minden sprint végén.
- Frontend, backend és WPF komponensek párhuzamos fejlesztése.

1.9. Csapat tagjainak szerepkörei

Frontend fejlesztés: Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

Backend fejlesztés (API): Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

Admin felület (WPF): Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

Adatbázis tervezés: Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

Tesztelés: Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

Dokumentáció: Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

1.10. Ütemterv

Kezdeti tervezés (1. hónap): Részletes specifikáció elkészítése, fejlesztési környezet kialakítása, adatbázis-séma megtervezése.

Első prototípus (2–3. hónap): Webshop alapfunkcióinak megvalósítása (terméklista, kosár, regisztráció), WPF admin felület váza, manuális tesztelés indítása.

Béta verzió (4–5. hónap): Teljes funkcionalitás implementálása (rendeléskezelés, készletfrissítés, jogosultságok), automatizált API-tesztek integrálása.

Élesítés (6. hónap): Teljes körű rendszerintegráció, végső tesztelés, felhasználói visszajelzések alapján finomhangolás, dokumentáció véglegesítése.

LogiWare

Webshop és raktárkezelő rendszer

Adatbázis Dokumentáció

Készítette:

Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

2025/2026

Tartalomjegyzék

2. Adatbázis Dokumentáció3

- 2.1. Bevezetés3
- 2.2. Általános információk3
- 2.3. Adatbázis szerkezet3
 - 2.3.1. felhasználók tábla3
 - 2.3.2. termékek tábla4
 - 2.3.3. készlet tábla4
 - 2.3.4. kosar tábla5
 - 2.3.5. rendelések tábla5
 - 2.3.6. rendeles_tetelek tábla6
 - 2.3.7. Alapadatok feltöltése6
- 2.4. Táblák közötti kapcsolatok7
- 2.5. Adatbiztonság7
- 2.6. Jövőbeni bővítések7

2. Adatbázis Dokumentáció

2.1. Bevezetés

Ez a dokumentáció a LogiWare webshop és raktárkezelő rendszer adatbázisának szerkezetét és működését ismerteti. Az adatbázis célja a felhasználók, termékek, készletek, kosarak és rendelések adatainak biztonságos, következetes és hatékony tárolása és kezelése. A rendszer relációs adatbázis-modellt alkalmaz, amelyben az egyes entitások táblákban kerülnek tárolásra, és idegen kulcsok biztosítják az adatok integritását.

2.2. Általános Információk

Adatbázis neve: LogiWareDB

Adatbázis-kezelő rendszer (DBMS): Lokális SQL adatbázis (kiválasztás folyamatban)

Készítők: Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

Dátum: 2025/2026

2.3. Adatbázis Szerkezet

2.3.1. felhasználók tábla

Leírás: A regisztrált felhasználók alapadatait tárolja. Minden felhasználóhoz egyedi azonosító, név, e-mail-cím és hashelt jelszó tartozik.

1. táblázat – felhasználók tábla szerkezete

Mező neve	Típusa	Leírás	Korlátozások
felhasznalo_id	INT	Egyedi azonosító	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nev	VARCHAR(100)	Felhasználó teljes neve	NOT NULL
email	VARCHAR(150)	E-mail cím	NOT NULL, UNIQUE
jelszo	CHAR(60)	Hashelt jelszó (bcrypt)	NOT NULL
letrehozasi_datuma	TIMESTAMP	Regisztráció időpontja	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Példa a tábla létrehozására:

```
CREATE TABLE felhasznalok (
    felhasznalo_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nev VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    jelszo CHAR(60) NOT NULL,
    letrehozas_datuma TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

2.3.2. termek table

Leírás: A webshopban elérhető zöldség- és gyümölcs termékek adatait tárolja. Minden termékhez kategória, ár és mértékegység tartozik.

2. táblázat – termek table szerkezete

Mező neve	Típusa	Leírás	Korlátozások
termek_id	INT	Egyedi azonosító	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nev	VARCHAR(150)	Termék neve	NOT NULL
katgoria	VARCHAR(50)	Kategória (pl. gyümölcs, zöldség)	NOT NULL
ar	DECIMAL(10,2)	Termék ára (Ft/egység)	NOT NULL
egyseg	VARCHAR(20)	Mértékegység (pl. kg, db)	NOT NULL
leiras	TEXT	Termék rövid leírása	NULL
letrehozas_datuma	TIMESTAMP	Rögzítés időpontja	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Példa a tábla létrehozására:

```
CREATE TABLE termek (
    termék_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nev VARCHAR(150) NOT NULL,
    katgoria VARCHAR(50) NOT NULL,
    ar DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    egyseg VARCHAR(20) NOT NULL,
    leiras TEXT NULL,
    letrehozas_datuma TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

2.3.3. keszlet table

Leírás: Minden termékhez külön rekordban tárolja az aktuális raktárkészlet mennyiségét. A készlet frissítésekor az időbélyeg automatikusan módosul.

3. táblázat – készlet tábla szerkezete

Mező neve	Típusa	Leírás	Korlátozások
keszlet_id	INT	Egyedi azonosító	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
termek_id	INT	Kapcsolódó termék	FOREIGN KEY termekek(termek_id), NOT NULL
mennyiseg	DECIMAL(10,2)	Aktuális készletmennyiség	NOT NULL, DEFAULT 0
frissites_datuma	TIMESTAMP	Utolsó frissítés időpontja	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

Példa a tábla létrehozására:

```
CREATE TABLE keszlet (
    keszlet_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    termék_id INT NOT NULL,
    mennyiseg DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    frissites_datuma TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (termek_id) REFERENCES termekek(termek_id)
);
```

2.3.4. kosar tábla

Leírás: A bejelentkezett felhasználók kosarában lévő termékeket és azok mennyiségét tárolja. A kosár tartalma rendelés leadásakor törlődik.

4. táblázat – kosar tábla szerkezete

Mező neve	Típusa	Leírás	Korlátozások
kosar_id	INT	Egyedi azonosító	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
felhasznalo_id	INT	Kosár tulajdonosa	FOREIGN KEY felhasznalok(felhasznalo_id), NOT NULL
termek_id	INT	Kosárban lévő termék	FOREIGN KEY termekek(termek_id), NOT NULL

Mező neve	Típusa	Leírás	Korlátozások
mennyiség	DECIMAL(10,2)	Kívánt mennyiség	NOT NULL, DEFAULT 1
hozzaadas_datuma	TIMESTAMP	Kosárba helyezés időpontja	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Példa a tábla létrehozására:

```
CREATE TABLE kosar (
    kosar_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    felhasznalo_id INT NOT NULL,
    termék_id INT NOT NULL,
    mennyiség DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 1,
    hozzaadas_datuma TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (felhasznalo_id) REFERENCES felhasznalok(felhasznalo_id),
    FOREIGN KEY (termék_id) REFERENCES termekek(termék_id)
);
```

2.3.5. rendelések tábla

Leírás: A leadott rendelések fejléc-adatait tárolja, beleértve a rendelő felhasználót, a végösszeget és az aktuális státuszt.

5. táblázat – rendelések tábla szerkezete

Mező neve	Típusa	Leírás	Korlátozások
rendeles_id	INT	Egyedi azonosító	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
felhasznalo_id	INT	Rendelő felhasználó	FOREIGN KEY felhasznalok(felhasznalo_id), NOT NULL
statusz	ENUM	Rendelés állapota (pending, processing, completed, cancelled)	NOT NULL, DEFAULT 'pending'
vegosszeg	DECIMAL(10,2)	Rendelés végösszege (Ft)	NOT NULL
rendeles_datuma	TIMESTAMP	Rendelés időpontja	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Példa a tábla létrehozására:

```
CREATE TABLE rendelések (
    rendeles_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    felhasznalo_id INT NOT NULL,
    statusz ENUM('pending', 'processing', 'completed', 'cancelled')
    NOT NULL DEFAULT 'pending',
```

```

vegosszeg DECIMAL(10,2) NOT NULL,
rendeles_datuma TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (felhasznalo_id) REFERENCES felhasznalok(felhasznalo_id)
);

```

2.3.6. *rendeles_tetelek* tábla

Leírás: Egy rendelés tételes sorait tárolja – melyik termékből mennyi darabot rendeltek, és mi volt az egységár a rendelés pillanatában. Az egységár rögzítése megakadályozza, hogy egy utólagos árváltozás felülírja a historikus rendelési adatokat.

6. táblázat – *rendeles_tetelek* tábla szerkezete

Mező neve	Típusa	Leírás	Korlátozások
tetel_id	INT	Egyedi azonosító	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
rendeles_id	INT	Kapcsolódó rendelés	FOREIGN KEY rendelesek(rendeles_id), NOT NULL
termek_id	INT	Rendelt termék	FOREIGN KEY termekek(termek_id), NOT NULL
mennyiseg	DECIMAL(10,2))	Rendelt mennyiség	NOT NULL
egysegar	DECIMAL(10,2))	Egységár a rendelés pillanatában (Ft)	NOT NULL

Példa a tábla létrehozására:

```

CREATE TABLE rendeles_tetelek (
    tetel_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    rendeles_id INT NOT NULL,
    termék_id INT NOT NULL,
    mennyiseg DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    egysegar DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (rendeles_id) REFERENCES rendelesek(rendeles_id),
    FOREIGN KEY (termek_id) REFERENCES termekek(termek_id)
);

```

2.3.7. Alapadatok feltöltése

Az adatbázis üzembe helyezésekor az alábbi kezdeti adatok kerülnek feltöltésre mintaadatként a rendszer teszteléséhez és bemutatásához.

Minta termékek feltöltése:

```
INSERT INTO termek (nev, kategoria, ar, egyseg, leiras) VALUES
('Alma', 'gyumolcs', 450.00, 'kg', 'Friss hazai alma'),
('Sárgarépa', 'zoldseg', 280.00, 'kg', 'Friss sárgarépa'),
('Körte', 'gyumolcs', 520.00, 'kg', 'Hazai körte'),
('Paradicsom', 'zoldseg', 390.00, 'kg', 'Érett paradicsom'),
('Burgonya', 'zoldseg', 180.00, 'kg', 'Étkezési burgonya');
```

Minta készletadatok feltöltése:

```
INSERT INTO keszlet (termek_id, mennyiseg) VALUES
(1, 120.00), (2, 85.00), (3, 60.00),
(4, 200.00), (5, 350.00);
```

2.4. Táblák közötti kapcsolatok

A LogiWareDB adatbázisban az alábbi idegen kulcsos kapcsolatok biztosítják az adatok referenciális integritását:

- A kosar tábla felhasználó_id mezője a felhasználók táblára hivatkozik – minden kosár egy konkrét felhasználóhoz tartozik.
- A kosar tábla termék_id mezője a termékek táblára hivatkozik – csak létező termék kerülhet kosárba.
- A keszlet tábla termék_id mezője a termékek táblára hivatkozik – minden termékhez pontosan egy készletrekord tartozik.
- A rendelések tábla felhasználó_id mezője a felhasználók táblára hivatkozik – minden rendelés egy felhasználóhoz kötött.
- A rendeles_tetelek tábla rendeles_id mezője a rendelések táblára hivatkozik – minden tétel egy rendeléshez tartozik.
- A rendeles_tetelek tábla termék_id mezője a termékek táblára hivatkozik – minden tétel egy létező termékre utal.

2.5. Adatbiztonság

Jelszó hashelés: A felhasználók jelszavai bcrypt algoritmussal kerülnek hashelésre tárolás előtt, ezáltal az adatbázisban nem jelenik meg olvasható formátumú jelszó.

Egyediségi korlátozások: Az e-mail-cím UNIQUE megkötése megakadályozza a duplikált fiókok létrehozását, csökkentve az adatinkonzisztencia kockázatát.

Referenciális integritás: Az idegen kulcsos kapcsolatok biztosítják, hogy ne jöjjenek létre érvénytelen hivatkozások – például ne lehessen rendelést létrehozni nem létező felhasználóhoz.

Egységár rögzítése: A rendeles_tetelek táblában az egységár a rendelés pillanatában kerül rögzítésre, így az utólagos árváltozások nem befolyásolják a historikus rendelési adatokat.

2.6. Jövőbeni Bővítések

- Szállítási cím táblázat: A felhasználók több szállítási címet tárolhassanak.
- Értékelések és vélemények: Felhasználók értékelhessék a megvásárolt termékeket.
- Kedvencek lista: Felhasználók menthetik kedvenc termékeiket.
- Kupon és kedvezményrendszer: Promóciós kódok kezelése külön táblában.
- Naplózás (audit log): Az adminisztrátori műveletek (készletmódosítás, törlés) naplózása.

Szoftverfejlesztő Vizsgaremek – Záródolgozat

LogiWare

Webshop és raktárkezelő rendszer

REST API Dokumentáció

Készítette:

Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

2025/2026

Tartalomjegyzék

3. REST API Dokumentáció3

3.1. Funkció leírása3

3.2. Általános információk3

3.2.1. Hibakódok3

3.2.2. Végpontok3

3.2.2.1. Felhasználók kezelése4

3.2.2.2. Termékek kezelése5

3.2.2.3. Kosár kezelése6

3.2.2.4. Rendelések kezelése7

3.2.2.5. Készlet kezelése8

3. REST API Dokumentáció

3.1. Funkció leírása

A LogiWare REST API célja, hogy rugalmas és átlátható megoldást biztosítson a rendszer frontend (webshop) és backend komponensei közötti kommunikációhoz, valamint a WPF adminisztrációs alkalmazás és a szerver közötti adatcseréhez. Az alábbi dokumentáció bemutatja az API végpontjait, azok használatát, a várható bemeneti és kimeneti adatformátumokat, valamint a kapcsolódó hibakezelési stratégiákat.

3.2. Általános információk

Bázis URL: http://localhost:{port}/api

Protokoll: HTTP (fejlesztői környezet) / HTTPS (éles környezet)

Formátum: JSON

Autentikáció: Bearer Token (JWT)

3.2.1. Hibakódok

1. táblázat – HTTP hibakódok

Hibakód	Leírás
200	Sikeres kérés
201	Erőforrás sikeresen létrehozva
400	Helytelen kérés – hibás vagy hiányos paraméterek
401	Jogosultság hiánya – hibás vagy hiányzó token
403	Tiltott hozzáférés – nincs megfelelő jogosultság
404	Az erőforrás nem található
500	Belső szerverhiba

3.2.2. Végpontok

3.2.2.1. Felhasználók kezelése

A felhasználói végpontok a regisztráció, a bejelentkezés és a felhasználói adatok kezelését biztosítják.

POST /api/auth/register

Leírás: Új felhasználói fiók létrehozása.

Várható bemenet (Body):

```
{
  "email": "teszt@logiware.hu",
  "password": "Jelszo123!",
  "name": "Pozsár Mátyás"
}
```

Válasz formátuma (201):

```
{
  "success": true,
  "message": "Sikeres regisztráció.",
  "userId": 1
}
```

Hibakezelés: 400: Hiányos vagy érvénytelen adatok. 409: Az e-mail-cím már foglalt.

POST /api/auth/login

Leírás: Felhasználói bejelentkezés, JWT token visszaadása.

Várható bemenet (Body):

```
{
  "email": "teszt@logiware.hu",
  "password": "Jelszo123!"
}
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "success": true,
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

Hibakezelés: 400: Hiányos adatok. 401: Helytelen e-mail-cím vagy jelszó.

GET /api/auth/me

Leírás: A bejelentkezett felhasználó adatainak lekérdezése.

Várható bemenet (Header):

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "id": 1,
  "name": "Pozsár Mátyás",
  "email": "teszt@logiware.hu"
}
```

Hibakezelés: 401: Hiányzó vagy érvénytelen token.

3.2.2.2. Termékek kezelése

A termékkezelési végpontok a zöldség- és gyümölcstermékek lekérdezését, létrehozását, módosítását és törlését biztosítják.

GET /api/products

Leírás: Az összes elérhető termék lekérdezése.

Várható bemenet (Header):

Authorization: Bearer {token}

Válasz formátuma (200):

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "Alma",
    "category": "gyumolcs",
    "price": 450,
    "unit": "kg",
    "stock": 120
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "Sárgarépa",
    "category": "zoldseg",
    "price": 280,
    "unit": "kg",
    "stock": 85
  }
]
```

Hibakezelés: 401: Hiányzó vagy érvénytelen token.

GET /api/products/:id

Leírás: Egyedi termék lekérdezése azonosító alapján.

Várható bemenet (Header):

Authorization: Bearer {token}

Válasz formátuma (200):

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alma",
  "category": "gyumolcs",
  "price": 450,
  "unit": "kg",
  "stock": 120
}
```

Hibakezelés: 401: Érvénytelen token. 404: A termék nem található.

POST /api/products

Leírás: Új termék létrehozása (csak adminisztrátor számára elérhető).

Várható bemenet:

Header: Authorization: Bearer {token}

Body:

```
{
  "name": "Körte",
  "category": "gyumolcs",
  "price": 520,
  "unit": "kg",
  "stock": 60
}
```

Válasz formátuma (201):

```
{
  "success": true,
  "id": 3
}
```

Hibakezelés: 400: Hiányos adatok. 401: Érvénytelen token. 403: Nincs adminisztrátori jogosultság.

PUT /api/products/:id

Leírás: Meglévő termék adatainak módosítása (csak adminisztrátor számára elérhető).

Várható bemenet:

Header: Authorization: Bearer {token}

Body:

```
{
  "price": 490,
  "stock": 95
}
```



```
}
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "success": true,
  "message": "A termék adatai sikeresen frissítve."
}
```

Hibakezelés: 400: Érvénytelen adatok. 401: Érvénytelen token. 403: Nincs jogosultság.
404: A termék nem található.

DELETE /api/products/:id

Leírás: Termék törlése (csak adminisztrátor számára elérhető).

Várható bemenet (Header):

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "success": true,
  "message": "A termék sikeresen törölve."
}
```

Hibakezelés: 401: Érvénytelen token. 403: Nincs jogosultság. 404: A termék nem található.

3.2.2.3. Kosár kezelése

A kosárkezelési végpontok lehetővé teszik a bejelentkezett felhasználó számára termékek kosárba helyezését, mennyiségük módosítását és törlését.

GET /api/cart

Leírás: A bejelentkezett felhasználó kosarának lekérdezése.

Várható bemenet (Header):

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "items": [
    { "productId": 1, "name": "Alma", "quantity": 2, "price": 450 },
    { "productId": 2, "name": "Sárgarépa", "quantity": 1, "price": 280 }
  ],
  "total": 1180
}
```

Hibakezelés: 401: Hiányzó vagy érvénytelen token.

POST /api/cart

Leírás: Termék hozzáadása a kosárhoz.

Várható bemenet:

Header: Authorization: Bearer {token}

Body:

```
{
  "productId": 1,
  "quantity": 2
}
```

Válasz formátuma (201):

```
{
  "success": true,
  "message": "A termék sikeresen a kosárba került."
}
```

Hibakezelés: 400: Érvénytelen mennyiség. 401: Érvénytelen token. 404: A termék nem található.

PUT /api/cart/:productId

Leírás: Kosárban lévő termék mennyiségének módosítása.

Várható bemenet:

Header: Authorization: Bearer {token}

Body:

```
{
  "quantity": 3
}
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "success": true,
  "message": "A mennyiség sikeresen frissítve."
}
```

Hibakezelés: 400: Érvénytelen mennyiség. 401: Érvénytelen token. 404: A termék nincs a kosárban.

DELETE /api/cart/:productId

Leírás: Termék eltávolítása a kosárból.

Várható bemenet (Header):

Authorization: Bearer {token}

Válasz formátuma (200):

```
{
  "success": true,
  "message": "A termék eltávolítva a kosárból."
}
```

Hibakezelés: 401: Érvénytelen token. 404: A termék nincs a kosárban.

3.2.2.4. Rendelések kezelése

A rendeléskezelési végpontok a rendelések létrehozását, lekérdezését és státuszuk kezelését biztosítják.

POST /api/orders

Leírás: Új rendelés leadása a kosár aktuális tartalmából.

Várható bemenet (Header):

Authorization: Bearer {token}

Válasz formátuma (201):

```
{
  "success": true,
  "orderId": 42,
  "status": "pending",
  "total": 1180
}
```

Hibakezelés: 400: A kosár üres. 401: Érvénytelen token.

GET /api/orders

Leírás: A bejelentkezett felhasználó összes rendelésének lekérdezése.

Várható bemenet (Header):

Authorization: Bearer {token}

Válasz formátuma (200):

```
[
  {
    "orderId": 42,
```

```
    "date": "2025-11-10",
    "status": "completed",
    "total": 1180
  }
]
```

Hibakezelés: 401: Érvénytelen token.

GET /api/orders/:id

Leírás: Egyedi rendelés részleteinek lekérdezése azonosító alapján.

Várható bemenet (Header):

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "orderId": 42,
  "date": "2025-11-10",
  "status": "completed",
  "items": [
    { "productId": 1, "name": "Alma", "quantity": 2, "price": 450 }
  ],
  "total": 1180
}
```

Hibakezelés: 401: Érvénytelen token. 403: Nincs jogosultság. 404: A rendelés nem található.

PUT /api/orders/:id/status

Leírás: Rendelés státuszának módosítása (csak adminisztrátor számára elérhető).

Várható bemenet:

```
Header: Authorization: Bearer {token}
```

Body:

```
{
  "status": "processing"
}
```

Lehetséges státuszok:

```
"pending" | "processing" | "completed" | "cancelled"
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "success": true,
  "message": "A rendelés státusza sikeresen frissítve."
}
```

```
}
```

Hibakezelés: 400: Érvénytelen státusz. 401: Érvénytelen token. 403: Nincs jogosultság.
404: A rendelés nem található.

3.2.2.5. Készlet kezelése

A készletkezelési végpontok a termékek raktárkészletének lekérdezését és frissítését biztosítják.

GET /api/stock/:productId

Leírás: Egy termék aktuális készletmennyiségének lekérdezése.

Várható bemenet (Header):

```
Authorization: Bearer {token}
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "productId": 1,
  "name": "Alma",
  "stock": 120,
  "unit": "kg"
}
```

Hibakezelés: 401: Érvénytelen token. 404: A termék nem található.

PUT /api/stock/:productId

Leírás: Termék készletmennyiségének frissítése (csak adminisztrátor számára elérhető).

Várható bemenet:

```
Header: Authorization: Bearer {token}
```

Body:

```
{
  "stock": 150
}
```

Válasz formátuma (200):

```
{
  "success": true,
  "message": "A készletmennyiség sikeresen frissítve.",
  "productId": 1,
  "newStock": 150
}
```

Hibakezelés: 400: Érvénytelen mennyiség. 401: Érvénytelen token. 403: Nincs jogosultság. 404: A termék nem található.

Szoftverfejlesztő Vizsgaremek – Záródolgozat

LogiWare

Webshop és raktárkezelő rendszer

Frontend Dokumentáció

Készítette:

Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

2025/2026

Tartalomjegyzék

6. Frontend Dokumentáció3

- 6.1. Bevezetés3
- 6.2. Alkalmazott technológiák3
- 6.3. Mappaszerkezet3
- 6.4. Routing – Oldalak és útvonalak4
- 6.5. Komponensek4
- 6.6. Állapotkezelés5
- 6.7. Oldalak részletes leírása5
 - 6.7.1. Kezdőképernyő (Dashboard)5
 - 6.7.2. Bejelentkezés oldal6
 - 6.7.3. Regisztráció oldal6
 - 6.7.4. Főoldal – Terméklista7
 - 6.7.5. Kosár oldal7
 - 6.7.6. Rendelés leadása oldal8
 - 6.7.7. Rendelési előzmények oldal8
 - 6.7.8. Rendelés részletei oldal9
 - 6.7.9. Készletkezelés oldal9
 - 6.7.10. Profil oldal10
- 6.8. API kommunikáció a frontenden10
- 6.9. Hibakezelés és validáció11
- 6.10. Reszponzív megjelenítés11
- 6.11. Továbbfejlesztési lehetőségek12

6. Frontend Dokumentáció

6.1. Bevezetés

A LogiWare frontend alkalmazás egy modern, komponensalapú webalkalmazás, amely React.js keretrendszer segítségével készült. A frontend feladata a felhasználói felület megjelenítése, a felhasználói interakciók kezelése, valamint a backend REST API-val való kommunikáció. Az alkalmazás egyoldalas alkalmazásként (SPA – Single Page Application) működik, amelyen belül a React Router biztosítja az oldalak közötti navigációt anélkül, hogy az oldal újratöltődne.

A felhasználói felület két fő területre osztható: a webshop felületre, amelyen a regisztrált felhasználók böngészhetnek, vásárolhatnak és kezelhetik rendeléseiket, valamint az adminisztrációs funkciókat ellátó WPF asztali alkalmazásra, amely külön kerül dokumentálásra. Jelen fejezet kizárólag a webes frontend működését, szerkezetét és komponenseit írja le.

6.2. Alkalmazott technológiák

Keretrendszer: React.js – komponensalapú, deklaratív UI könyvtár.

Navigáció: React Router v6 – kliensoldali útvonalkezelés.

Stíluskezelés: Tailwind CSS – utility-first CSS keretrendszer, reszponzív megjelenítéshez.

HTTP kommunikáció: Fetch API / Axios – REST API hívások kezelése.

Hitelesítés: JWT token – localStorage-ban tárolva, minden API kéréshez csatolva.

Nyelv: JavaScript (ES6+) – modern szintaxissal, arrow function, async/await.

Csomagkezelő: npm – függőségek kezelése.

Böngészőkompatibilitás: Google Chrome 118+, Mozilla Firefox 119+, Microsoft Edge.

6.3. Mappaszerkezet

A frontend projekt a frontend/ könyvtáron belül a következő mappastruktúrát követi. Az egyes mappák felelősségi körök szerint vannak elkülönítve, hogy a kódbázis áttekinthető és karbantartható maradjon.

Projekt mappaszerkezete:

```
frontend/
  src/
    components/          # Újrafelhasználható UI komponensek
      Navbar.jsx
      ProductCard.jsx
      CartItem.jsx
      OrderCard.jsx
      StockBadge.jsx
      ProtectedRoute.jsx
      AuthForm.jsx
      ProfileForm.jsx
      LoadingSpinner.jsx
      ErrorMessage.jsx
    pages/                # Oldalszintű komponensek (egy-egy route-hoz)
      Dashboard.jsx
      Login.jsx
      Register.jsx
      Products.jsx
      Cart.jsx
      Checkout.jsx
      Orders.jsx
      OrderDetail.jsx
      Stock.jsx
      Profile.jsx
    context/              # React Context - globális állapotkezelés
      AuthContext.jsx
      CartContext.jsx
    services/             # API hívások egységes kezelése
      api.js
      authService.js
      productService.js
      cartService.js
      orderService.js
      stockService.js
    App.jsx               # Főkomponens, route definíciók
    main.jsx              # Belépési pont, React DOM render
    index.css             # Globális stílusok (Tailwind alapok)
  public/
    index.html            # HTML sablon
  package.json
```

6.4. Routing – Oldalak és útvonalak

A LogiWare frontend alkalmazásban a React Router v6 biztosítja a kliensoldali navigációt. Minden egyes URL-útvonalhoz pontosan egy oldal-komponens (page) van rendelve. A védett útvonalak (ProtectedRoute) automatikusan a bejelentkezési oldalra irányítják a nem hitelesített felhasználókat.

1. táblázat – Frontend útvonalak és oldalak

Útvonal (Route)	Oldal neve	Leírás	Hozzáférés
/	Kezdőképernyő	Összesített statisztikák, profil adatok	Bejelentkezés szükséges
/login	Bejelentkezés	E-mail és jelszó megadása	Vendég
/register	Regisztráció	Új fiók létrehozása	Vendég
/products	Főoldal / terméklista	Összes termék böngészése, szűrés, keresés	Bejelentkezés szükséges
/products/:id	Termék részletek	Termék adatai, készlet, kosárba helyezés	Bejelentkezés szükséges
/cart	Kosár	Kosár tartalmának megtekintése és szerkesztése	Bejelentkezés szükséges
/checkout	Rendelés leadása	Rendelés összesítő és véglegesítés	Bejelentkezés szükséges
/orders	Rendelési előzmények	Korábbi rendelések listája és státuszuk	Bejelentkezés szükséges
/orders/:id	Rendelés részletei	Egyedi rendelés tételes adatai	Bejelentkezés szükséges
/stock	Készletkezelés	Termékek aktuális készletmennyisége	Bejelentkezés szükséges
/profile	Profil oldal	Profiladatok, jelszóváltoztatás, fiók törlés	Bejelentkezés szükséges

Útvonaldefiníciók (App.jsx):

```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom';
```

```
<BrowserRouter>
  <Routes>
    <Route path='/login'    element={<Login />} />
    <Route path='/register' element={<Register />} />
    <Route element={<ProtectedRoute />}>
      <Route path='/'          element={<Dashboard />} />
      <Route path='/products'  element={<Products />} />
      <Route path='/cart'      element={<Cart />} />
      <Route path='/checkout'  element={<Checkout />} />
      <Route path='/orders'    element={<Orders />} />
      <Route path='/orders/:id' element={<OrderDetail />} />
      <Route path='/stock'     element={<Stock />} />
      <Route path='/profile'   element={<Profile />} />
    </Route>
  </Routes>
</BrowserRouter>
```

6.5. Komponensek

A frontend alkalmazás újrafelhasználható komponensekre épül. Ezek a komponensek önálló, egységes felelősséggel rendelkező UI egységek, amelyeket több oldalon is fel lehet használni. Az alábbi táblázat összefoglalja a főbb komponenseket és azok szerepét.

2. táblázat – Főbb frontend komponensek

Komponens neve	Magyar neve	Leírás / Funkció
Navbar	Navigációs sáv	Logó, menüpontok, kosár ikon (darabszámmal), profil link, kijelentkezés gomb. Minden oldalon megjelenik.
ProductCard	Termékkártya	Egy termék képe, neve, ára, egysége, készletjelző és Kosárba gomb. A terméklista oldalon ismétlődik.
CartItem	Kosárelem	Egyedi terméksor a kosárban: név, mennyiség módosítása, sor összege, törlés gomb.
OrderCard	Rendeléskártya	Egyedi rendelés összefoglalója az előzmények listában: dátum, összeg, státuszjelző.
StockBadge	Készletjelző	Zöld/sárga/piros színjelzés a termék elérhetőségéről (Elérhető / Kevés / Elfogyott).
ProtectedRoute	Védett útvonal	HOC komponens, amely bejelentkezés nélkül a /login oldalra irányít.
AuthForm	Hitelesítési űrlap	Újrafelhasználható form komponens bejelentkezéshez és regisztrációhoz.
ProfileForm	Profil szerkesztő	Profiladatok és jelszó szerkesztéséhez használt form komponens.
LoadingSpinner	Töltésjelző	API hívások közben megjelenő forgó animáció.
ErrorMessage	Hibaüzenet	Egységes hibaüzenet-megjelenítő komponens piros kiemelővel.

6.6. Állapotkezelés

A LogiWare frontend alkalmazásban az állapotkezelés két szinten történik. A globális, több komponens által használt adatokat (pl. felhasználói munkamenet, kosár tartalom) React Context API segítségével kezeljük. A lokális, egyedi oldalakhoz kötött adatokat (pl. töltési állapot, hibák) az adott komponens saját useState hookja tárolja.

3. táblázat – Állapotok és tárolásuk

Állapot neve	Típus	Leírás	Tárolás helye
user	Object / null	Bejelentkezett felhasználó adatai (id, név, email)	AuthContext
token	String / null	JWT hitelesítési token	AuthContext
products	Array	Termékek listája	ProductContext / useState
cart	Array	Kosárban lévő tételek (productId, mennyiség, ár)	CartContext
cartTotal	Number	Kosár végösszege (Ft)	CartContext (computed)
orders	Array	Felhasználó rendelési előzményei	OrderContext / useState
stock	Array	Termékenkénti készletadatok	StockContext / useState
loading	Boolean	API hívás folyamatban van-e	Lokális useState
error	String / null	Hibaüzenet szövege	Lokális useState

AuthContext példa (AuthContext.jsx):

```

const AuthContext = createContext();

export function AuthProvider({ children }) {
  const [user, setUser] = useState(null);
  const [token, setToken] = useState(
    localStorage.getItem('token') || null
  );

  const login = (userData, jwtToken) => {
    setUser(userData);
    setToken(jwtToken);
    localStorage.setItem('token', jwtToken);
  };

  const logout = () => {
    setUser(null); setToken(null);
    localStorage.removeItem('token');
  };

  return (
    <AuthContext.Provider value={{ user, token, login, logout }}>
      {children}
    </AuthContext.Provider>
  );
}

```

6.7. Oldalak részletes leírása

6.7.1. Kezdőképernyő (Dashboard) – /

Útvonal: /

Hozzáférés: Csak bejelentkezett felhasználónak

Komponens: Dashboard.jsx

A kezdőképernyő a bejelentkezett felhasználó személyre szabott áttekintő oldala. Az oldal felső részén a felhasználó neve, e-mail-címe és regisztrációjának dátuma jelenik meg. Alatta egy összesítő kártya mutatja az összes leadott rendelés számát és a teljes elkölött összeget. A legutóbbi rendelések listája maximum öt elemet tartalmaz, amelyek mindegyike közvetlenül átkattintható a részletek oldalra.

Az oldal tartalmi elemei:

- Felhasználói üdvözlősor (pl. Üdvözlünk, Pozsár Mátyás!)
- Profilkártya: név, e-mail-cím, regisztráció dátuma
- Statisztikai kártya: összes rendelés száma, teljes összeg
- Legutóbbi rendelések listája (max. 5 db, státuszjelzővel)
- Gyorslinkek: Termékek böngészése, Kosár megtekintése

6.7.2. Bejelentkezés oldal – /login

Útvonal: /login

Hozzáférés: Vendég (bejelentkezett felhasználó a / oldalra kerül)

Komponens: Login.jsx, AuthForm.jsx

A bejelentkezési oldal az AuthForm újrafelhasználható form komponensét használja. A felhasználó megadja e-mail-címét és jelszavát. Sikeres bejelentkezés esetén a rendszer a JWT tokenet localStorage-ba menti, majd a / főoldalra irányít. Sikertelen kísérlet esetén hibaüzenet jelenik meg.

Az oldal tartalmi elemei:

- E-mail-cím beviteli mező (type: email, kötelező)
- Jelszó beviteli mező (type: password, kötelező)
- Bejelentkezés gomb (POST /api/auth/login)
- Hivatkozás a regisztrációs oldalra
- Hibaüzenet helytelen adatok esetén

Bejelentkezési logika (Login.jsx):

```
const handleLogin = async () => {
  setLoading(true); setError(null);
  try {
    const res = await authService.login(email, password);
    login(res.user, res.token);
    navigate('/');
  } catch (err) {
    setError('Hibás e-mail-cím vagy jelszó.');
```

6.7.3. Regisztráció oldal – /register**Útvonal:** /register**Hozzáférés:** Vendég**Komponens:** Register.jsx, AuthForm.jsx

A regisztrációs oldalon az új felhasználók hoznak létre fiókot. Az űrlap kitöltése után a rendszer POST kérést küld a backend /api/auth/register végpontjára. Sikeres regisztráció esetén a felhasználó automatikusan bejelentkezik és a főoldalra kerül. Ha az e-mail-cím már foglalt, hibaüzenet jelenik meg.

Az oldal tartalmi elemei:

- Teljes név beviteli mező (kötelező)
- E-mail-cím beviteli mező (kötelező, egyediség ellenőrzése)
- Jelszó beviteli mező (min. 8 karakter)
- Jelszó megerősítése mező (egyezés validáció)
- Regisztráció gomb
- Hivatkozás a bejelentkezési oldalra

6.7.4. Főoldal – Terméklista – /products**Útvonal:** /products**Hozzáférés:** Bejelentkezés szükséges**Komponens:** Products.jsx, ProductCard.jsx, StockBadge.jsx

A terméklista oldal a webshop fő vásárlási felülete. Az oldal betöltésekor GET /api/products hívással lekéri az összes terméket, majd rácsos elrendezésben jeleníti meg őket ProductCard komponensek formájában. A kereső és szűrő funkciók kliensoldali szűréssel működnek, nem indítanak újabb API hívást.

Az oldal tartalmi elemei:

- Kereső mező (termék neve alapján, valós idejű szűrés)
- Kategóriaszűrő (Összes / Zöldség / Gyümölcs)
- Termék kártyák rácsa (ProductCard komponens)
Kártya tartalma: termék neve, ára, egysége, készletjelző (StockBadge), Kosárba gomb
- Üres állapot (ha nincs találat: Nem található termék felirat)
- Töltésjelző API hívás közben

6.7.5. Kosár oldal – /cart

Útvonal: /cart

Hozzáférés: Bejelentkezés szükséges

Komponens: Cart.jsx, CartItem.jsx

A kosár oldal a felhasználó által összegyűjtött termékek listáját mutatja. Minden sor egy CartItem komponensből áll, amely tartalmazza a termék nevét, az aktuálisan beállított mennyiséget, a sor összegét és egy törlés gombot. A jobb oldali összesítő panelen a kosár végösszege és a Rendelés leadása gomb jelenik meg.

Az oldal tartalmi elemei:

- Kosár tételeinek listája (CartItem komponensek)
Termék neve és egysége
Mennyiség csökkentő / növelő gombok (PUT /api/cart/:productId)
Sor összege (mennyiség × egységár)
Törlés gomb (DELETE /api/cart/:productId)
- Összesítő panel: végösszeg, Rendelés leadása gomb (/checkout)
- Üres kosár állapot: Kosara üres üzenet és link a terméklistára

6.7.6. Rendelés leadása oldal – /checkout

Útvonal: /checkout

Hozzáférés: Bejelentkezés szükséges

Komponens: Checkout.jsx

A rendelés leadása oldal a vásárlás utolsó lépése. Az oldal megjeleníti a kosár tartalmának tételes összesítőjét és a végösszeget. A felhasználó a Rendelés véglegesítése gombra kattintva POST /api/orders kérést küld, amelynek hatására a rendelés létrejön, a kosár törlődik, és a rendszer a rendelési előzmények oldalra irányít.

Az oldal tartalmi elemei:

- Rendelési összesítő tábla (termék neve, mennyiség, egységár, sor összege)
- Végösszeg kiemelten
- Rendelés véglegesítése gomb (POST /api/orders)
- Vissza a kosárhoz link
- Sikeres rendelés után visszaigazoló üzenet és átirányítás

6.7.7. Rendelési előzmények oldal – /orders

Útvonal: /orders

Hozzáférés: Bejelentkezés szükséges

Komponens: Orders.jsx, OrderCard.jsx

A rendelési előzmények oldal a bejelentkezett felhasználó összes korábbi rendelését listázza, a legutóbbtól visszafelé haladva. Minden rendelés egy OrderCard komponensként jelenik meg, amelyen a rendelés azonosítója, dátuma, végösszege és aktuális státusza látható. Az egyes kártyákra kattintva a rendelés részletei oldalra navigál.

Az oldal tartalmi elemei:

- Rendelések listája (OrderCard komponensek, GET /api/orders)
 - Rendelés azonosítója (#42)
 - Rendelés dátuma
 - Végösszeg
 - Státuszjelző (Függőben / Feldolgozás alatt / Teljesítve / Lemondva)
- Üres állapot: Még nincs leadott rendelés üzenet
- Kártyára kattintás: navigálás /orders/:id oldalra

6.7.8. *Rendelés részletei oldal – /orders/:id*

Útvonal: /orders/:id

Hozzáférés: Bejelentkezés szükséges (csak saját rendelés)

Komponens: OrderDetail.jsx

A rendelés részletei oldal egy adott rendelés tételes adatait jeleníti meg. Az URL-ben szereplő azonosítóval GET /api/orders/:id hívást indít, majd táblázatban mutatja a tételeket, az egységárakat és a végösszeget. Az oldal tetején a rendelés dátuma és státusza is megjelenik.

Az oldal tartalmi elemei:

- Rendelés fejléc: azonosító, dátum, státusz
- Tételek táblázata: termék neve, mennyiség, egységár, sor összege
- Végösszeg sor kiemelten
- Vissza a rendelésekhez link

6.7.9. *Készletkezelés oldal – /stock*

Útvonal: /stock

Hozzáférés: Bejelentkezés szükséges

Komponens: Stock.jsx, StockBadge.jsx

A készletkezelés oldal a termékek aktuális raktárkészletét mutatja táblázatos formában. Az oldal GET /api/stock lekéréssel tölti be az összes termék készletadatát. Minden sorban megjelenik a termék neve, kategóriája, aktuális mennyisége, mértékegysége és egy színskódolt StockBadge jelző. A felhasználók itt átláthatják, hogy melyik termékből van kevés vagy elfogyott.

Az oldal tartalmi elemei:

- Készlet táblázat (GET /api/products és /api/stock alapján)
 - Termék neve
 - Kategória (Zöldség / Gyümölcs)
 - Aktuális mennyiség és mértékegység
 - StockBadge: Elérhető (zöld, >10), Kevés (sárga, 1–10), Elfogyott (piros, 0)
- Keresőmező termék neve alapján
- Rendezési lehetőség (mennyiség szerint növekvő/csökkenő)

6.7.10. Profil oldal – /profile

Útvonal: /profile

Hozzáférés: Bejelentkezés szükséges

Komponens: Profile.jsx, ProfileForm.jsx

A profil oldal három fő szekciót tartalmaz: a profiladatok megjelenítését és szerkesztését, a jelszóváltoztatást, valamint a fiók törlésének lehetőségét. Minden szekció egy-egy ProfileForm komponensből épül fel. A jelszóváltoztatásnál a jelenlegi jelszó megadása kötelező. A fiók törlése megerősítő dialógussal védhető le a véletlen kattintás ellen.

Az oldal tartalmi elemei:

- Profiladatok szekció:
 - Megjelenített név szerkesztése
 - E-mail-cím megjelenítése (csak olvasható)
 - Mentés gomb (PUT /api/auth/me)
- Jelszóváltoztatás szekció:
 - Jelenlegi jelszó mező
 - Új jelszó mező (min. 8 karakter)
 - Új jelszó megerősítése mező
 - Jelszó módosítása gomb
- Fiók törlése szekció:
 - Figyelmeztetés szövege (visszavonhatatlan művelet)
 - Fiók törlése gomb (piros, megerősítő dialógussal)
 - Sikeres törlés után kiléptetés és /login oldalra irányítás

6.8. API kommunikáció a frontenden

A frontend és a backend közötti kommunikáció a services/ mappában lévő service fájlokon keresztül zajlik. Ezek a fájlok felelősek az API hívások egységes elvégzéséért, a JWT token automatikus csatolásáért és az alapvető hibakezelésért. Ez a megközelítés elkerüli, hogy az API URL-ek és a hitelesítési logika szétszóródjon a komponensek között.

Alap API segédfüggvény (api.js):

```
const BASE_URL = 'http://localhost:5000/api';
```

```

export async function apiFetch(endpoint, options = {}) {
  const token = localStorage.getItem('token');
  const headers = {
    'Content-Type': 'application/json',
    ...(token && { Authorization: `Bearer ${token}` }),
    ...options.headers,
  };
  const response = await fetch(`${BASE_URL}${endpoint}`, {
    ...options, headers
  });
  if (!response.ok) {
    const err = await response.json();
    throw new Error(err.message || 'Szerverhiba');
  }
  return response.json();
}

```

Példa termékszolgáltatásra (productService.js):

```

import { apiFetch } from './api';

export const productService = {
  getAll: () => apiFetch('/products'),
  getById: (id) => apiFetch(`/products/${id}`),
};

```

6.9. Hibakezelés és validáció

A frontend alkalmazásban a hibakezelés két szinten történik: a form validáció kliensoldali ellenőrzéssel azonnal visszajelzést ad a felhasználónak (pl. kötelező mező, minimum hossz), az API hibák esetén pedig a szerver által visszaadott üzenet jelenik meg az ErrorMessage komponens segítségével. Minden API hívás try-catch blokkba van csomagolva, és a loading állapot biztosítja, hogy a felhasználói felület ne reagáljon ismételt kattintásokra töltés közben.

Kliensoldali validációs szabályok:

- E-mail mező: kötelező, érvényes e-mail formátum
- Jelszó mező: kötelező, minimum 8 karakter
- Jelszó megerősítése: egyezniük kell
- Mennyiség mező: csak pozitív szám, nem lehet nulla
- Névmező: kötelező, minimum 2 karakter

API hibakezelési esetek:

- 401 Unauthorized: automatikus kijelentkezés és átirányítás a /login oldalra
- 400 Bad Request: hibaüzenet megjelenítése az űrlap alatt
- 404 Not Found: Nem található oldal megjelenítése
- 500 Server Error: Váratlan hiba történt üzenet megjelenítése

6.10. Reszponzív megjelenítés

A LogiWare frontend alkalmazás Tailwind CSS segítségével reszponzív megjelenítést valósít meg. Az elrendezés különböző képernyőméretekhez alkalmazkodik: asztali gépen széles, rácsos elrendezés látható, mobilon az elemek egymás alá kerülnek, és a navigáció hamburger menüvé alakul. A töréspontok Tailwind szabványos beállításait követik.

Alkalmazott töréspontok:

- sm (640px): kisebb táblagépek és nagy okostelefonok
- md (768px): táblagép álló nézetben
- lg (1024px): táblagép fekvő nézetben és kisebb asztali gépek
- xl (1280px): normál asztali megjelenítés

Reszponzív viselkedés oldalanként:

- Terméklista: 1 → 2 → 3 → 4 oszlopos rács sm/md/lg/xl töréspontoknál
- Kosár oldal: mobilon egymás alatti sorok, asztali gépen kétoszlopos layout
- Navbar: mobilon hamburger menü, asztali gépen vízszintes navigáció
- Profiloldal: mobilon egymás alatt szekcióba rendezett formok

6.11. Továbbfejlesztési lehetőségek

A jelenlegi frontend implementáció az alapvető vásárlási és raktárkezelési funkciókat teljes mértékben lefedi. Az alábbi fejlesztési irányok a jövőben az alkalmazás funkcionalitását és felhasználói élményét tovább javíthatják.

- Sötét mód (dark mode) támogatása Tailwind dark: osztályok segítségével.
- Termékképek feltöltése és megjelenítése a terméklistán és részletoldalon.
- Lapozás (pagination) vagy végtelen görgetés (infinite scroll) a terméklistán.
- Toast értesítések (pl. Termék kosárba helyezve) azonnali visszajelzéshez.

- Rendelési állapotkövetés valós idejű frissítéssel (WebSocket vagy polling).
- Keresési előzmények és kedvenc termékek mentése.
- Teljesítmény optimalizáció: React.memo, useMemo, useCallback alkalmazása.
- Egységtesztek írása a komponensekhez (pl. React Testing Library).

Szoftverfejlesztő Vizsgaremek – Záródolgozat

LogiWare

Webshop és raktárkezelő rendszer

Manuális tesztelési dokumentáció

Készítette:

Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

2025/2026

Tartalomjegyzék

4. Manuális tesztelési dokumentáció3

- 4.1. Cél meghatározása3
- 4.2. Tesztterv3
- 4.3. Tesztesetek3
- 4.4. Hibák nyomon követése4
- 4.5. Teszt összegzés5

4. Manuális tesztelési dokumentáció

4.1. Cél meghatározása

Ez a dokumentáció a LogiWare webalkalmazás manuális tesztelési folyamatait foglalja össze. Célja, hogy a tesztesetek és eredmények egyértelműen nyomon követhetők és reprodukálhatók legyenek. A manuális tesztelés során a tesztelők valós felhasználói interakciókat szimulálva ellenőrzik az alkalmazás funkcióinak helyes működését.

4.2. Tesztterv

Tesztelési cél: A LogiWare szoftver alapvető funkcióinak helyes működésének igazolása manuális teszteléssel, valós felhasználói interakciók szimulálásával.

Tesztelt modulok és funkciók:

- Felhasználói regisztráció és bejelentkezés
- Termékkatalógus megjelenítése és készletinformációk
- Kosárba helyezés, mennyiség módosítása és törlés
- Rendelés leadása és rendelési összesítő
- Rendelési előzmények megtekintése
- Kijelentkezés

Tesztkörnyezet:

Operációs rendszer: Windows 10 / Windows 11

Böngésző: Google Chrome 118+, Firefox 119+

Tesztelési eszközök: Manuális tesztelés, tesztelési sablonok

4.3. Tesztesetek

Az alábbi táblázat tartalmazza a manuális tesztelési eseteket. Minden teszteset egyedi azonosítóval, leírással, elvégzendő lépésekkel, elvárt eredménnyel és a tényleges eredménnyel rendelkezik.

1. táblázat – Manuális tesztesetek

Teszt ID	Leírás	Lépések	Elvárt eredmény	Eredmény
TE001	Regisztrációs funkció tesztelése érvényes adatokkal.	1. Nyisd meg a regisztrációs oldalt.2. Add meg az e-mail-címet és a jelszót.3. Kattints a Regisztráció gombra.	A rendszer sikeresen létrehozta a fiókot, és visszajelzést küld.	Pass
TE002	Regisztráció tesztelése már foglalt e-mail-címmel.	1. Nyisd meg a regisztrációs oldalt.2. Add meg egy már regisztrált e-mail-címet.3. Kattints a Regisztráció gombra.	A rendszer hibaüzenetet jelenít meg: az e-mail-cím már foglalt.	Pass
TE003	Bejelentkezési funkció tesztelése érvényes adatokkal.	1. Nyisd meg a bejelentkezési oldalt.2. Add meg az érvényes e-mail-címet és jelszót.3. Kattints a Bejelentkezés gombra.	A rendszer bejelentkezik, és a főoldal megjelenik.	Pass
TE004	Bejelentkezés tesztelése hibás jelszóval.	1. Nyisd meg a bejelentkezési oldalt.2. Add meg az érvényes e-mail-címet, de hibás jelszót.3. Kattints a Bejelentkezés gombra.	A rendszer hibaüzenetet jelenít meg, bejelentkezés nem történik.	Pass
TE005	Termékkatalógus megjelenítésének tesztelése.	1. Jelentkezz be a rendszerbe.2. Navigálj a termékkatalógus oldalra.3. Ellenőrizd a termékek megjelenítését.	Az összes elérhető termék neve, ára és készletinformációja látható.	Pass
TE006	Termék kosárba helyezésének tesztelése.	1. Navigálj egy termék oldalára.2. Add meg a kívánt mennyiséget.3. Kattints a Kosárba gombra.	A termék bekerül a kosárba, a kosár összesítője frissül.	Pass
TE007	Kosárban lévő termék mennyiségének módosítása.	1. Nyisd meg a kosár oldalt.2. Módosítsd egy termék mennyiségét.3. Ellenőrizd az összesítőt.	A mennyiség és a végösszeg helyesen frissül.	Pass
TE008	Termék törlése a kosárból.	1. Nyisd meg a kosár oldalt.2. Kattints egy termék Törlés gombjára.3. Ellenőrizd a kosár tartalmát.	A termék eltűnik a kosárból, az összesítő frissül.	Pass
TE009	Rendelés leadásának tesztelése feltöltött kosárral.	1. Helyezz termékeket a kosárba.2. Navigálj a pénztár oldalra.3. Kattints a Rendelés leadása gombra.	A rendelés sikeresen létrejön, visszaigazoló üzenet jelenik meg.	Pass
TE010	Rendelési előzmények megtekintésének tesztelése.	1. Jelentkezz be a rendszerbe.2. Navigálj a Rendelésem oldalra.3. Ellenőrizd a korábbi rendelések listáját.	A felhasználó korábbi rendelései és azok státusza helyesen jelennek meg.	Pass
TE011	Készletinformáció megjelenítésének tesztelése.	1. Navigálj egy termék oldalára.2. Ellenőrizd a készletinformációt.	A termék aktuális készletmennyisége helyesen jelenik meg.	Pass
TE012	Kijelentkezés funkció tesztelése.	1. Kattints a Kijelentkezés gombra.2. Ellenőrizd, hogy a munkamenet lezárul.	A felhasználó kijelentkezik, a rendszer a bejelentkezési oldalra irányítja.	Pass

4.4. Hibák nyomon követése

A manuális tesztelés során azonosított hibák rögzítéséhez és nyomon követéséhez az alábbi formátumot alkalmazzuk. A táblázat tartalmazza a hiba azonosítóját, leírását, a

reprodukálhatóság lépéseit, az elvárt és aktuális eredményt, a prioritást, valamint a hiba aktuális státuszát.

2. táblázat – Hibák nyomon követése

Bug ID	Hiba leírása	Reprodukálás lépései	Elvárt eredmény	Aktuális eredmény	Prioritás	Státusz
A manuális tesztelés során nem volt azonosítható hiba – minden tesztet sikeresen teljesült.						

4.5. Teszt összegzés

A manuális tesztelés során a LogiWare rendszer összes kritikus funkciója lefedésre került. A tesztelés Google Chrome és Firefox böngészőkben, Windows operációs rendszeren történt, valós felhasználói interakciókat szimulálva.

Az elvárt és aktuális eredmények összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a rendszer regisztrációs és bejelentkezési folyamatai, termékkatalógusa, kosárkezelési funkciói, rendeléskezelési modulja és kijelentkezési mechanizmusa az elvárásoknak megfelelően működik. Egyetlen hiba sem volt azonosítható a tesztelés során.

Összesített eredmény: 12 / 12 tesztet sikeres (100% Pass)

Szoftverfejlesztő Vizsgaremek – Záródolgozat

LogiWare

Webshop és raktárkezelő rendszer

Automata tesztelési dokumentáció

Készítette:

Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

2025/2026

Tartalomjegyzék

5. Automata tesztelési dokumentáció3

- 5.1. Cél meghatározása3
- 5.2. Tesztterv3
- 5.3. Automata tesztesetek3
- 5.4. Hibák nyomon követése4
- 5.5. Teszt összegzés4

5. Automata tesztelési dokumentáció

5.1. Cél meghatározása

Ez a dokumentáció a LogiWare webalkalmazás automata tesztelési folyamatait foglalja össze. Célja, hogy a tesztesetek, szkriptek és eredmények átlátható módon dokumentálva legyenek, ezáltal megkönnyítve a reprodukálhatóságot és a hibajavítást. Az automata tesztek a projekt gyökérkönyvtárban található test-api.js és comprehensive-test.js fájlokban kerültek megvalósításra, amelyek a REST API végpontjainak helyes működését ellenőrzik.

5.2. Tesztterv

Tesztelési cél: A LogiWare szoftver API-végpontjainak és alapvető funkcióinak helyes működésének igazolása automata tesztekkel.

Tesztelt modulok és funkciók:

- Felhasználói regisztráció és bejelentkezés (autentikáció)
- Terméklista és egyedi termék lekérdezése
- Kosárba helyezés és kosárkezelés
- Rendelés leadása és rendelési előzmények
- Készletinformáció lekérdezése
- Jogosulatlan hozzáférés kezelése (401-es válaszkódok)

Tesztkörnyezet:

Operációs rendszer: Windows 10 / Windows 11

Fejlesztői környezet: Visual Studio / Visual Studio Code

Futtatókörnyezet: Node.js

Tesztelési eszközök: test-api.js, comprehensive-test.js (JavaScript automata tesztszkriptek)

5.3. Automata tesztesetek

Az automata tesztelési szkriptek strukturált formában lettek megírva, és a REST API végpontjait lefedő teszteseteket tartalmazzák. Minden teszteset egyedi azonosítóval, leírással, bemeneti adatokkal, elvárt és tényleges eredménnyel rendelkezik.

1. táblázat – Automata tesztesetek

Teszt ID	Leírás	Input adatok	Elvárt eredmény	Eredmény
AT001	Felhasználó regisztrációjának tesztelése érvényes adatokkal.	{"email": "teszt@logiware.hu", "password": "Jelszo123!"}	A rendszer sikeresen létrehozza a fiókot, és visszajelzést küld.	Pass
AT002	Bejelentkezési funkció tesztelése érvényes hitelesítő adatokkal.	{"email": "teszt@logiware.hu", "password": "Jelszo123!"}	A rendszer JWT tokenet ad vissza, a felhasználó belép.	Pass
AT003	Bejelentkezési funkció tesztelése érvénytelen jelszóval.	{"email": "teszt@logiware.hu", "password": "rossz"}	A rendszer 401-es hibával tér vissza, bejelentkezés nem történik.	Pass
AT004	Terméklista lekérdezése az API-n keresztül.	GET /api/products	A rendszer visszaadja az összes elérhető terméket JSON formátumban.	Pass
AT005	Egyedi termék lekérdezése azonosító alapján.	GET /api/products/:id	A rendszer visszaadja a megfelelő termék adatait.	Pass
AT006	Kosárba helyezés funkció tesztelése.	{"productId": 3, "quantity": 2}	A termék bekerül a kosárba, a végösszeg frissül.	Pass
AT007	Rendelés leadásának tesztelése feltöltött kosárral.	{"cartId": 1, "userId": 5}	A rendelés sikeresen létrejön, státusza Függőben lesz.	Pass
AT008	Rendelési előzmények lekérdezése bejelentkezett felhasználónak.	GET /api/orders/user/:id	A rendszer visszaadja a felhasználó összes korábbi rendelését.	Pass
AT009	Készletinformáció lekérdezése termékhez.	GET /api/stock/:productId	A rendszer visszaadja a termék aktuális készletmennyiségét.	Pass
AT010	Jogosulatlan hozzáférés tesztelése token nélkül védett végponton.	GET /api/orders (token nélkül)	A rendszer 401-es hibával tér vissza, az adatok nem jelennek meg.	Pass

5.4. Hibák nyomon követése

Az automata tesztek során észlelt hibák rögzítéséhez az alábbi formátumot alkalmazzuk. A tesztek futtatása során azonosított összes hiba ebben a táblázatban kerül dokumentálásra, beleértve a reprodukálhatóság lépéseit, a prioritást és az aktuális státuszt.

2. táblázat – Hibák nyomon követése

Bug ID	Hiba leírása	Reprodukálás lépései	Szkript ID	Elvárt eredmény	Aktuális eredmény	Prioritás	Státusz
<i>Az automata tesztek futtatása során nem volt azonosítható hiba – minden tesztet sikeresen teljesült.</i>							

5.5. Teszt összegzés

Az automata tesztelés során a LogiWare rendszer összes kritikus API-végpontja és alapfunkciója lefedésre került. A tesztek a test-api.js és comprehensive-test.js szkripteken keresztül kerültek futtatásra Node.js környezetben. Az összes tesztet sikeresen teljesült, egyetlen hiba sem volt azonosítható a futtatás során.

A teszteredmények alapján megállapítható, hogy a rendszer autentikációs folyamatai, terméklekérdezési végpontjai, kosárkezelési funkciói, rendeléskezelési modulja és jogosultságkezelési mechanizmusa az elvárásoknak megfelelően működik. A szoftver az automata tesztelési fázist sikeresen teljesítette, és készen áll a manuális tesztelési fázis folytatására.

Összesített eredmény: 10 / 10 tesztet sikeres (100% Pass)

Szoftverfejlesztő Vizsgaremek – Záródolgozat

LogiWare

Webshop és raktárkezelő rendszer

Felhasználói Dokumentáció

Készítette:

Pozsár Mátyás, Kubinyi Gábor

2025/2026

Tartalomjegyzék

7. Felhasználói Dokumentáció3

- 7.1. Bevezetés3
- 7.2. Rendszerkövetelmények3
- 7.3. Elérhető funkciók áttekintése3
- 7.4. Regisztráció4
- 7.5. Bejelentkezés és kijelentkezés4
- 7.6. Kezdőképernyő (Dashboard)5
- 7.7. Termékkatalógus böngészése5
- 7.8. Kosárkezelés6
 - 7.8.1. Termék kosárba helyezése6
 - 7.8.2. Mennyiség módosítása6
 - 7.8.3. Termék törlése a kosárból6
- 7.9. Rendelés leadása7
- 7.10. Rendelési előzmények megtekintése7
- 7.11. Készletinformációk megtekintése8
- 7.12. Profil kezelése8
 - 7.12.1. Profiladatok szerkesztése8
 - 7.12.2. Jelszóváltoztatás9
 - 7.12.3. Fiók törlése9
- 7.13. Gyakori kérdések és hibaelhárítás9

7. Felhasználói Dokumentáció

7.1. Bevezetés

Ez a dokumentáció a LogiWare webshop és raktárkezelő rendszer végfelhasználói kézikönyve. Célja, hogy a rendszer minden funkcióját érthetően és lépésről lépésre bemutassa olyan felhasználók számára, akik nem rendelkeznek informatikai előképzettséggel. A kézikönyv követi a tipikus felhasználói folyamatot a regisztrációtól a rendelés leadásáig és a profil kezeléséig.

A LogiWare egy online zöldség- és gyümölcsbolt, amelyen keresztül a felhasználók kényelmesen böngészhetik a kínálatot, ellenőrizhetik a készletinformációkat, kosárba helyezhetik a termékeket és leadhatják rendelésüket. A rendszer webes felületen, bármilyen modern böngészőből elérhető, telepítés nélkül.

7.2. Rendszerkövetelmények

A LogiWare webalkalmazás használatához az alábbi minimális rendszerkövetelmények teljesítése szükséges. Ezek a feltételek biztosítják az alkalmazás zavartalan és kényelmes működését.

1. táblázat – Rendszerkövetelmények

Követelmény	Részletek
Operációs rendszer	Windows 10 / 11, macOS 12+, Linux (Ubuntu 20.04+)
Böngésző	Google Chrome 118+, Mozilla Firefox 119+, Microsoft Edge 110+
Internetkapcsolat	Minimum 1 Mbit/s letöltési sebesség
Képernyőfelbontás	Minimum 1024 × 768 px (ajánlott: 1280 × 720 px)
JavaScript	Engedélyezve kell legyen a böngészőben

 *A LogiWare mobil eszközökön (okostelefon, táblagép) is elérhető és használható, reszponzív megjelenítésének köszönhetően.*

7.3. Elérhető funkciók áttekintése

Az alábbi táblázat összefoglalja a LogiWare rendszerben elérhető összes funkciót és azok rövid leírását. A funkciók részletes bemutatása a következő fejezetekben található.

2. táblázat – Elérhető funkciók

Funkció	Leírás
Regisztráció és bejelentkezés	Fiók létrehozása, belépés e-mail-cím és jelszó segítségével.
Termékkatalógus böngészése	Zöldségek és gyümölcsök listájának megtekintése, szűrése, keresése.
Készletinformáció megtekintése	Termékenkénti valós idejű készletmennyiség ellenőrzése.
Kosárkezelés	Termékek kosárba helyezése, mennyiség módosítása, törlése.
Rendelés leadása	A kosár tartalmából rendelés véglegesítése.
Rendelési előzmények	Korábbi rendelések és azok státuszának megtekintése.
Profil kezelése	Felhasználói adatok szerkesztése, jelszóváltogatás, fiók törlése.
Kezdőképernyő (Dashboard)	Személyre szabott áttekintő: profil adatok, rendelési statisztikák.

7.4. Regisztráció

A LogiWare használatához először létre kell hozni egy felhasználói fiókot. A regisztráció ingyenes és mindössze néhány percet vesz igénybe. Az alábbi lépések szerint hozható létre a fiók.

- Nyissa meg a LogiWare weboldalt a böngészőjében.
- Kattintson a Regisztráció gombra a bejelentkezési oldalon.
- Adja meg a teljes nevét a Név mezőben.
- Adja meg az e-mail-címét. Ez lesz a belépési azonosítója.
- Adjon meg egy legalább 8 karakter hosszú jelszót.
- Erősítse meg a jelszót a jelszómegegyező mezőben.
- Kattintson a Regisztráció gombra a fiók létrehozásához.
- Sikeres regisztráció után a rendszer automatikusan bejelentkezteti, és a kezdőoldalra irányítja.

 Az e-mail-cím egyedi kell legyen – ha a megadott cím már regisztrált, a rendszer hibaüzenetet jelenít meg.

 Jegyezze meg a jelszavát! A rendszer nem tárol olvasható formában jelszót, ezért visszaállítása csak az e-mail-cím alapján lehetséges.

7.5. Bejelentkezés és kijelentkezés

Bejelentkezés

Ha már rendelkezik fiókkal, az alábbi lépések szerint tud bejelentkezni a rendszerbe.

- Nyissa meg a LogiWare weboldalt.
- A bejelentkezési oldalon adja meg regisztrált e-mail-címét.
- Adja meg a jelszavát.
- Kattintson a Bejelentkezés gombra.
- Sikeres bejelentkezés után a rendszer a kezdőképernyőre (Dashboard) irányítja.

 *Ha hibás jelszót ad meg, a rendszer hibaüzenetet jelenít meg. Ellenőrizze a CAPS LOCK állapotát is.*

Kijelentkezés

A munkamenet befejezéséhez kattintson a navigációs sávban található Kijelentkezés gombra. A rendszer azonnal lezárja a munkamenetet és a bejelentkezési oldalra irányítja. Kijelentkezés után mások nem férhetnek hozzá a fiókjához az adott eszközön.

 *Közös vagy nyilvános számítógépen minden használat után feltétlenül jelentkezzen ki!*

7.6. Kezdőképernyő (Dashboard)

Bejelentkezés után a rendszer a személyre szabott kezdőképernyőre irányítja. Ez az oldal egy gyors áttekintést nyújt a legfontosabb információkról.

A kezdőképernyő tartalma:

Üdvözlősor a neve feltüntetésével (pl. Üdvözlünk, Pozsár Mátyás!).

Profilkártya: neve, e-mail-címe és a fiók létrehozásának dátuma.

Rendelési statisztika: az összes leadott rendelés száma és azok végösszege.

Legutóbbi rendelések listája (maximum 5 rendelés), amelyekre kattintva megtekintheti a részleteket.

Gyorslinkek: Termékek böngészése és Kosár megtekintése gombok.

 *Ha még nem adott le rendelést, a legutóbbi rendelések helyén egy tájékoztató üzenet jelenik meg.*

7.7. Termékkatalógus böngészése

A termékkatalógus oldalon az összes elérhető zöldség és gyümölcs megtekinthető. Az oldal a navigációs sávon a Termékek menüpontra kattintva érhető el.

Termékek keresése és szűrése:

A keresőmezőbe írja be a termék nevét – az eredmények azonnal szűrődnek gépelés közben. A kategóriaszűrővel (Összes / Zöldség / Gyümölcs) szűkítheti a megjelenített termékeket.

Egy termékkártyán az alábbi információk láthatók:

A termék neve és kategóriája.

Ár (Ft/kg vagy Ft/db).

Készletjelző: zöld (Elérhető), sárga (Kevés készlet), piros (Elfogyott).

Kosárba gomb a termék gyors hozzáadásához.

 *Ha egy termék piros Elfogyott jelzőt mutat, az nem rendelhető meg – várja meg, amíg a készlet feltöltésre kerül.*

7.8. Kosárkezelés

A kosár az online vásárlás gyűjtőhelye. Ide kerülnek azok a termékek, amelyeket meg szeretne rendelni. A kosár tartalma megmarad bejelentkezési munkameneten belül.

7.8.1. Termék kosárba helyezése

- Keresse meg a kívánt terméket a termékkatalógusban.
- Adja meg a kívánt mennyiséget a mennyiség mezőben (pl. 2 kg).
- Kattintson a Kosárba gombra.
- A navigációs sávban a kosár ikon számlálója frissül, jelezve a kosárban lévő tételek számát.

 *Ugyanaz a termék kétszer is kosárba helyezhető – ilyenkor a mennyiségek összeadódnak.*

7.8.2. Mennyiség módosítása

- Kattintson a navigációs sávban a kosár ikonra, vagy navigáljon a Kosár oldalra.
- Minden tételnél a – és + gombok segítségével módosíthatja a mennyiséget.
- A változtatás után az adott sor összege és a kosár végösszege automatikusan frissül.

7.8.3. Termék törlése a kosárból

- Nyissa meg a Kosár oldalt.
- Keresse meg a törölni kívánt terméket.
- Kattintson a termék sorában található Törlés (kuka) gombra.
- A termék eltűnik a kosárból, a végösszeg frissül.

 *A teljes kosár tartalmát egyszerre is törölheti a Kosár kiürítése gombbal, ha elérhető.*

7.9. Rendelés leadása

Ha a kosár tartalmával elégedett, leadhatja a rendelését. A rendelés leadása véglegesíti a vásárlást.

- Nyissa meg a Kosár oldalt és ellenőrizze a kiválasztott termékeket és mennyiségeket.
- Kattintson a Rendelés leadása gombra a jobb oldali összesítő panelen.
- A megjelenő Rendelés összesítő oldalon ellenőrizze a tételeket és a végösszeget.
- Ha mindent rendben talál, kattintson a Rendelés véglegesítése gombra.
- A rendszer visszaigazolást jelenít meg a sikeresen leadott rendelésről.
- A rendelés megjelenik a Rendelési előzmények oldalon Függőben státusszal.

 *A rendelés véglegesítése után az nem módosítható a webes felületen. Változtatási igény esetén forduljon az üzemeltetőkhöz.*

 *A rendelés leadása után a kosár automatikusan kiürül.*

7.10. Rendelési előzmények megtekintése

A Rendelési előzmények oldalon megtekintheti az összes korábbi rendelését és azok aktuális állapotát. Az oldal a navigációs sávon a Rendelésem menüpontra kattintva érhető el.

A rendelési listán az alábbiak láthatók:

Rendelés azonosítója (pl. #42).

Rendelés dátuma és időpontja.

Rendelés végösszege (Ft).

Aktuális státusz – az alábbi értékek egyike:

3. táblázat – Rendelési státuszok

Státusz	Jelentése
Függőben	A rendelés beérkezett, feldolgozás még nem kezdődött el.
Feldolgozás alatt	Az üzemeltető elkezdte a rendelés összeállítását.
Teljesítve	A rendelés sikeresen teljesítve, átadásra/kiszállításra került.
Lemondva	A rendelés lemondásra került.

Egy rendelésre kattintva megnyílik a rendelés részletei oldal, ahol tételesen láthatók a rendelt termékek, mennyiségek és az egységárak.

7.11. Készletinformációk megtekintése

A Készlet oldalon a raktárban lévő termékek aktuális mennyisége tekinthető meg. Ez az oldal segít megítélni, hogy melyik termékből mennyi áll rendelkezésre.

A készlet táblázat oszlopai:

Termék neve és kategóriája.

Aktuális mennyiség és mértékegység (pl. 120 kg).

Készletjelző szín szerint: zöld = Elérhető (több mint 10 egység), sárga = Kevés (1–10 egység), piros = Elfogyott (0 egység).

 A Készlet oldalon szűrhet termék neve alapján, és rendezheti a listát mennyiség szerint növekvő vagy csökkenő sorrendben.

7.12. Profil kezelése

A Profil oldalon kezelheti személyes fiókadatait. Az oldal a navigációs sávon a nevére vagy a Profil menüpontra kattintva érhető el. Három fő szekciót tartalmaz: profiladatok szerkesztése, jelszóváltoztatás és fiók törlése.

7.12.1. Profiladatok szerkesztése

- Navigáljon a Profil oldalra.
- A Profiladatok szekcióban módosíthatja a megjelenített nevét.
- Az e-mail-cím nem módosítható – ez az egyedi azonosítója a rendszerben.
- A módosítás után kattintson a Mentés gombra.
- A rendszer visszajelzést küld a sikeres mentésről.

7.12.2. Jelszóváltoztatás

- A Profil oldalon görgessen a Jelszóváltoztatás szekcióhoz.
- Adja meg a jelenlegi jelszavát a megfelelő mezőben.
- Adja meg az új jelszót (minimum 8 karakter).
- Erősítse meg az új jelszót a megerősítő mezőben.
- Kattintson a Jelszó módosítása gombra.
- Sikeres módosítás után a következő bejelentkezésnél már az új jelszót kell megadni.

 *Ha elfelejti a jelenlegi jelszavát, a jelszóváltoztatás nem végezhető el ezen az oldalon.*

7.12.3. Fiók törlése

A fiók törlése visszavonhatatlan művelet. Törlés után az összes személyes adat és rendelési előzmény elvész, és a fiókba nem lehet visszajelentkezni.

- A Profil oldalon görgessen a Fiók törlése szekcióhoz.
- Olvassa el figyelmesen a figyelmeztetést.
- Kattintson a Fiók törlése gombra (piros gomb).
- A megjelenő megerősítő ablakban erősítse meg a döntését.
- A rendszer törli a fiókot és a bejelentkezési oldalra irányítja.

 *A fiók törlése végleges és nem visszavonható! Győződjön meg arról, hogy valóban törölni kívánja a fiókját.*

7.13. Gyakori kérdések és hibaelhárítás

Nem tudok bejelentkezni – mit tegyek?

Ellenőrizze, hogy a megfelelő e-mail-címet és jelszót adta meg. Ügyeljen a CAPS LOCK billentyű állapotára. Ha elfelejtette a jelszavát, vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetőkkel.

A kosár kiürül, ha bezárom a böngészőt?

Nem. A kosár tartalma a bejelentkezési munkamenethez kötött, és bejelentkezés után visszaállítható. Teljes böngészőbezárás és újra-bejelentkezés után a kosár tartalma megmarad.

Miért nem helyezhetek egy terméket a kosárba?

Ha egy terméknel piros Elfogyott jelző látható, a termék jelenleg nem rendelhető meg. Próbálja meg később, amikor a készlet feltöltésre kerül.

Nem jelenik meg az oldal helyesen – mit tehetek?

Ellenőrizze, hogy böngészője naprakész-e (Chrome 118+, Firefox 119+ vagy Edge 110+). Próbálja meg törölni a böngésző gyorsítótárát (Ctrl+Shift+Delete), majd frissítse az oldalt (F5). Győződjön meg arról is, hogy az internetkapcsolata stabil.

Hogyan ellenőrizhetem a rendelésem állapotát?

Jelentkezzen be a rendszerbe, majd kattintson a Rendeléseim menüpontra a navigációs sávban. A listán megtalálja az összes korábbi rendelését a hozzájuk tartozó státusszal. Az adott rendelésre kattintva a részletes tételes nézet is megnyílik.

Törölhetem a már leadott rendelésemet?

A webes felületen a leadott rendelés nem módosítható és nem törölhető. Ha változtatni szeretne a rendelésén, vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetőkkel minél hamarabb.